

Arduino 自由制作 ~Break Blocker~

AL22001 江利川直葵

1, 目的・動機

子供のころに大好きだった「The ブロック崩し」というゲームを自分で作ってみたいと思い立ち、「Break Blocker」を制作した。

Arduino と Processing を用いて、さまざまな要素を加え、ゲームの楽しさをさらに高めることを目的とする。

2, 設計・実装

(1) 回路

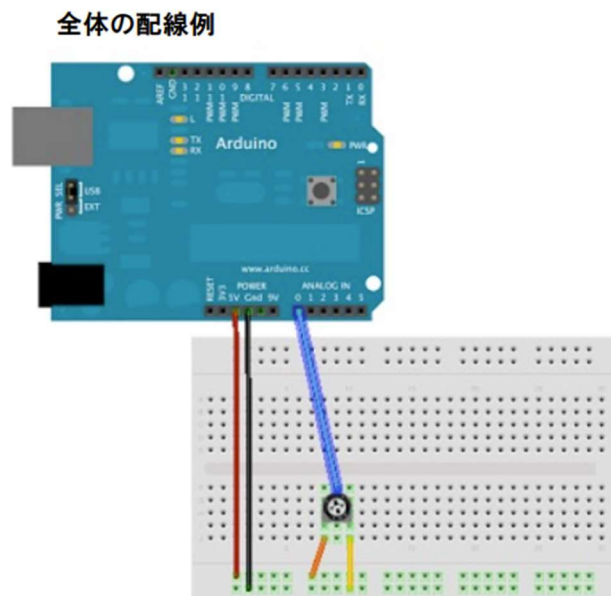


図 1：回路図

使用したのは、ジャンパー線 5 本と可変抵抗器。

授業中扱った回路をそのまま利用している。

(2) ソースコード

```
float px, py = 70; //プレイヤーの座標
float psizex = 200, psizey = 20; //プレイヤー
float bsize, bsizey; //ブロックサイズ
int bnx, bny; //ブロック数
float[] bx = new float[bnx][bny]; //ブロックのx座標
float[] by = new float[bnx][bny]; //ブロックのy座標
int[] bpa = new int[bnx][bny]; //ブロック有無 1:あり 0:なし
//ba ボール vは速度 bax, bayはボールの座標
float bax, bay, bavax, bavy, basize;

//壁とボール反射
if (bax > 900 || bax < 0) bavax = -bavax;
if (bay < 0) bavy = -bavy;
//プレイヤーとボールの衝突反射
if ( (abs(bay - py - psizey*0.5) < (basize*0.5 + psizey*0.5)) &&
    (abs(bax - px - psizex*0.5) < (basize*0.5 + psizex*0.5)) ) {
    // バウンス角度を計算
    float angle = (bax - px) / psizex;
    bavax = 12 * (angle - 0.5); // 新しいx方向速度を設定
    bavy = -12; // y方向の速度は常に上向きにする
}
```

図 2：壁とボールの衝突のソースコード

これは、ボールとプレイヤーの衝突を検出する条件である。ボールの中心とプレイヤーの中心の距離が、ボールとプレイヤーのサイズの合計の半分より小さい場合に、衝突が検出される。

3, 動作内容

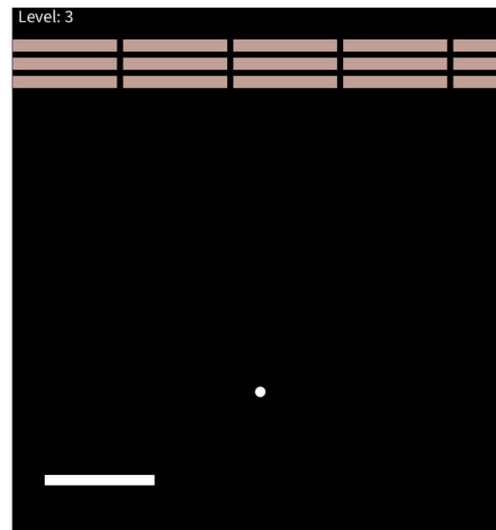


図 3：ブロック崩しの一例

- ・ プレイヤーがボールを反射してブロックを崩す
- ・ 全てのブロックを崩すと次のレベルに進む
- ・ ボールが画面下部に落ちるとゲームオーバーになり、最初からスタート

4, 工夫したところ, 感想



図 4 : level 1 と 3 の違い

- レベルによってブロックの数と色を変えることで, ゲームの難易度を視覚的に上げた
- プレイヤーの当たる位置によってボールが跳ね返る方向を変えた

5, 組み込みシステムとしての考察

ボールの動きとプレイヤーの操作がリアルタイムで反映されるように設計することができた. Arduino の高速な処理能力を活用し, プレイヤーの入力を遅延なく反映させることができた. プログラムの軽量化とシンプルな回路設計により, 長時間のプレイでも安定した動作を実現することができた.

6, これからの組み込み, IoT システムについて

IoT システムの進化により, さまざまなデバイスがネットワークに接続され, よりインタラクティブな体験が可能になっている. ゲームやエンターテインメント分野では, クラウドを利用したデータ共有やリアルタイム更新が求められている. また, 組み込みシステムが環境に適応し, 使用状況に応じて最適な動作をすることが重要である. さらに, センサー技術の発展により, ユーザーのニーズに合わせた動作が可能になっていく.

7, 本授業を通じて学んだこと, 身につけたこと

Arduino と Processing を連携させてゲーム「Break Blocker」を開発する過程で, ハードウェアとソフトウェアの統合技術を学んだ. 開発中に直面した課題を克服することで, 論理的思考力と問題解決力を向上させることができた. また, 開発スケジュールの管理や目標に向けたステップの具体化を通じて, 効率的なプロジェクト運営能力を養うことができた. このレポートを通じて, 開発プロセスとその意義を深く理解することができたため, 今後のプロジェクトにもこの経験を活かしていきたいと思う.